

Departamento de Ingeniería en Tecnologías Electrónicas, UTN FRM

Análisis de Señales y Sistemas

Trabajo Práctico N°6: Señales de tiempo discreto y teorema del muestreo

En todo el trabajo, Δt es el intervalo de muestreo, $\omega_s = 2\pi/\Delta t$ la frecuencia de muestreo y $\lambda = \omega \Delta t$ la frecuencia digital, medida en radianes por muestra.

Del mundo continuo al digital

- Una tensión senoidal $x(t) = 1,2 \cos(2\pi \cdot 100 t)$ V se muestrea cada $\Delta t = 1,25$ ms y se cuantiza después con cuatro bits por muestra en signo-magnitud, con un paso de grilla de 0,2 V.

- Obtener $x[n]$ y simplificar el argumento del coseno hasta dejarlo en la forma $\cos(\lambda n)$.
- Indicar cuántas muestras entran en un ciclo de $x(t)$ y cuál es el período fundamental N de la secuencia.
- Verificar que la grilla de niveles cubre todo el rango de la señal, e indicar cuántos niveles distintos quedan definidos.
- Completar una tabla con la muestra exacta, la magnitud entera, la palabra de cuatro bits y el valor cuantizado, para $n = 0, 1, \dots, 7$.
- Indicar el error máximo de redondeo.

La secuencia: anatomía y operaciones

- Sea la secuencia

$$x[n] = \{ \underset{\uparrow}{-1} \quad 2 \quad \underset{\uparrow}{3} \quad 1 \quad -2 \}.$$

- Graficar $x[n]$ e indicar su soporte.
- Graficar $x[n-3]$, $x[-n]$ y $x[2-n]$, indicando en cada caso el soporte resultante.
- Indicar cuáles de las cuatro secuencias anteriores son causales.

- Sea la secuencia

$$x[n] = \{ \underset{\uparrow}{1} \quad -1 \quad 2 \quad 0 \quad 1 \quad 3 \}.$$

- Determinar y graficar la decimación $y[n] = x[2n]$.
- Determinar y graficar la interpolación $w[n] = x[n/3]$.
- Indicar si se puede recuperar $x[n]$ a partir de $y[n]$, y si se puede a partir de $w[n]$. Justificar en los dos casos.
- Explicar por qué el escalado temporal $x(at)$ del tiempo continuo no se traslada al discreto como una sola operación.

- Dada la secuencia

$$x[n] = \{ 6 \quad 4 \quad \underset{\uparrow}{-2} \quad -2 \},$$

- Determinar sus componentes par e impar, volcando el cálculo en una tabla índice por índice.
- Graficar las tres secuencias.
- Verificar que $x_i[0] = 0$ y que la suma de las componentes reconstruye $x[n]$.

La exponencial compleja discreta y la frecuencia digital

- Para cada una de las frecuencias digitales siguientes, hallar la frecuencia equivalente en el intervalo $(-\pi, \pi]$:

$$\lambda_1 = \frac{\pi}{3}, \quad \lambda_2 = \frac{5\pi}{3}, \quad \lambda_3 = \frac{7\pi}{3}, \quad \lambda_4 = \pi, \\ \lambda_5 = \frac{11\pi}{6}, \quad \lambda_6 = 3\pi.$$

- Ordenarlas de menor a mayor velocidad de oscilación.
 - Indicar qué pares producen exactamente la misma secuencia $e^{j\lambda n}$ y qué pares comparten solo la parte real.
 - Justificar, con la cuenta, por qué sumarle 2π a λ deja la secuencia intacta.
- Un vector giratorio de frecuencia $\omega = 2\pi \cdot 50$ rad/s se muestrea cada Δt segundos.
 - Calcular λ para $\Delta t = 1$ ms, 6 ms, 15 ms y 20 ms.
 - Para cada caso, determinar la frecuencia digital equivalente en $(-\pi, \pi]$ y describir el giro aparente: qué ángulo avanza el vector entre foto y foto y, cuando ese giro existe, en qué sentido ocurre.
 - Determinar para qué valores de Δt el giro puede seguirse sin ambigüedad, y analizar qué pasa en el caso límite.

Periodicidad y señales armónicas

- Determinar si las siguientes secuencias son periódicas. Cuando lo sean, hallar el período fundamental N e indicar, para las que son una sola exponencial o senoide, cuántas vueltas k da el vector giratorio en ese período.
 - $x[n] = \cos(\pi n/5)$
 - $x[n] = e^{j3\pi n/4}$
 - $x[n] = \cos(15n)$
 - $x[n] = \cos(5\pi n)$
 - $x[n] = \cos(\pi n/3) + \sin(\pi n/4)$

8. La señal $x(t) = 3 \cos(20t)$ se muestrea con un intervalo Δt elegido de modo que la secuencia $x[n]$ resulte periódica con período fundamental $N = 10$.

- Determinar todos los valores posibles de λ y de Δt dentro de una vuelta.
- Para cada solución, indicar cuántos ciclos de $x(t)$ transcurren mientras la secuencia recorre un período.
- Señalar cuáles de esas soluciones muestrean por encima del doble de la frecuencia de la señal, y relacionar esa condición con la posición de λ respecto de π .

9. Se toma $N = 6$ y el conjunto de armónicas $\phi_k[n] = e^{j(2\pi/6)kn}$.

- Escribir las armónicas distintas y verificar con la cuenta que $\phi_6[n] = \phi_0[n]$.
- Las armónicas ϕ_4 y ϕ_5 tienen frecuencia entre π y 2π . Hallar para cada una la frecuencia equivalente en $(-\pi, 0)$, verificar sobre un período que la secuencia es la misma e indicar qué relación guarda cada una con otra armónica del conjunto. Señalar cuál de las seis oscila más rápido.
- Comprobar que $\lambda = 2\pi/5$ y $\lambda = 4\pi/5$ tienen el mismo período $N = 5$ pero distinta velocidad de oscilación.

La exponencial general: la secuencia z^n

10. Sea $z = r e^{j\lambda}$ y la secuencia causal $x[n] = z^n u[n]$.
- Para $z = 0,9 e^{j\pi/6}$, escribir $\text{Re}\{x[n]\}$, identificar la envolvente y el período de la oscilación, y graficar las primeras seis muestras.
 - Repetir para $z = 1,1 e^{j\pi/6}$ y comparar las dos gráficas.
 - Para $z = -0,8$, mostrar que $z^n = (0,8)^n (-1)^n$ e indicar qué valor de λ corresponde a ese punto del plano.
 - Clasificar las secuencias de los incisos (a) y (b) como de energía, de potencia o de ninguna de las dos.
 - Indicar qué puntos del plano complejo hacen que $\text{Re}\{x[n]\}$ sea una senoide discreta de amplitud constante.

Escalón, impulso y representación por impulsos

11. Sean las secuencias

$$\begin{aligned}x_1[n] &= u[n+2] - u[n-3], \\x_2[n] &= u[n+1] + u[n-1] - u[n-3] - u[n-5], \\x_3[n] &= n(u[n] - u[n-5]), \\x_4[n] &= 2\delta[n+1] - \delta[n] + 3\delta[n-2].\end{aligned}$$

- Graficar las cuatro secuencias.

- Escribir $x_3[n]$ como suma de impulsos desplazados.

El problema del muestreo

12. Una rueda gira a 20 vueltas por segundo. Sobre el borde lleva pintada una marca, que es lo único que permite reconocer en qué posición angular está la rueda en cada cuadro. Se la filma a 24 cuadros por segundo.
- Calcular el ángulo que avanza la marca entre cuadro y cuadro.
 - Reducir ese ángulo al intervalo $(-\pi, \pi]$ y determinar a qué velocidad, y en qué sentido, parece girar la rueda en la pantalla.
 - Determinar a qué velocidades de giro la rueda parece quieta.
 - Determinar la máxima velocidad de giro que esa filmación representa sin ambigüedad.

El espectro de una señal muestreada

13. Una señal $x(t)$ tiene espectro $X(j\omega)$ triangular, de altura 1 en el origen y nulo fuera de $|\omega| < 3000\pi$ rad/s.
- Con $\Delta t = 0,2$ ms, calcular ω_s y graficar $X_s(j\omega)$ mostrando al menos tres copias, con sus posiciones y su factor de escala. Demarcar la banda base y verificar sobre la gráfica que $X_s(j\omega)$ es periódico de período ω_s .
 - Repetir con $\Delta t = 0,4$ ms e indicar en qué banda de frecuencias se produce el solapamiento.
 - Repetir las dos gráficas con el eje medido en frecuencia digital $\lambda = \omega \Delta t$, indicando en cada caso cuánto ocupa una copia y dónde queda la banda base. Escribir la condición de Nyquist en términos de λ .

Nyquist y aliasing

14. Para cada una de las siguientes señales, determinar la frecuencia máxima ω_M y la velocidad de Nyquist, y proponer una frecuencia de muestreo con margen sobre esa velocidad, indicando el intervalo Δt correspondiente.
- $x(t) = 10 \cos(5t) - 5 \sin(7\pi t) + 3 \cos(30t)$
 - $y(t) = 18 \sin(10t) + 15 \sin(5\pi t) + 5 \cos(60t)$
 - $z(t) = 15 \cos(6\pi t) + 7 \sin(10\pi t) + 2 \cos(15\pi t)$
15. Para la señal $z(t)$ del ejercicio anterior se adopta $\omega_s = 80$ rad/s.
- Verificar si se cumple la condición de Nyquist.
 - Indicar qué componentes quedan bien muestreadas.
 - Calcular la frecuencia alias de la componente mal muestreada e indicar dónde queda respecto de las componentes bien muestreadas.

- d) Indicar si esa componente puede recuperarse con un procesamiento posterior. Justificar.
- e) Determinar la mínima frecuencia de muestreo que evita el problema.

16. El espectro de amplitud de una señal $x(t)$ es el de la Figura 1, nulo fuera de $|\omega| < 500$ rad/s. Se la muestrea con una frecuencia de muestreo $f_s = 150$ Hz.

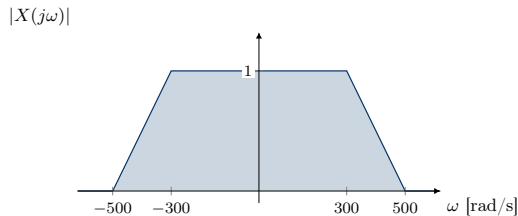


Figura 1: Espectro de amplitud del ejercicio 16.

- a) Calcular ω_s y la frecuencia de Nyquist, demarcar la banda base y verificar si se cumple la condición de no solapamiento.
- b) Determinar qué porción del espectro se solapa y sobre qué banda de la banda base se deposita.
- c) Graficar el espectro muestreado sobre la banda base, señalando la zona contaminada.
- d) Analizar cómo se ve la componente de $\omega = 460$ rad/s después del muestreo.
- e) Determinar la mínima f_s que evita el solapamiento.

Del modelo a la práctica

17. Una señal útil ocupa la banda $|\omega| < \omega_{\text{máx}}$ y se le suma un ruido concentrado en $\omega_1 < |\omega| < \omega_2$, según la Figura 2. Tomar $\omega_{\text{máx}} = 1000$ rad/s, $\omega_1 = 1500$ rad/s y $\omega_2 = 2000$ rad/s.

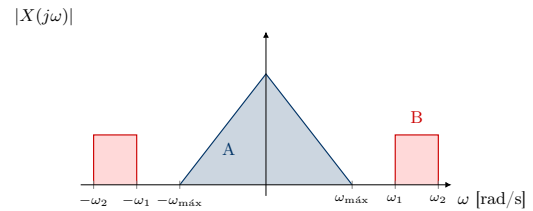


Figura 2: Espectro de la señal útil (A) y del ruido (B), ejercicio 17.

- a) Con $\omega_s = 2500$ rad/s, demarcar la banda base, ubicar las réplicas del ruido y determinar si contaminan la banda útil.
- b) Proponer dos maneras distintas de muestrear sin afectar la banda útil, y para cada una indicar qué condición debe cumplir ω_s .
- c) Explicar por qué el filtro antialiasing debe ser analógico y actuar antes del muestreo.
- d) Explicar por qué en la práctica la frecuencia de corte se ubica algo por debajo de la de Nyquist.

El eje de frecuencias medido en λ

18. Una señal de audio abarca de 20 Hz a 20 kHz y se muestrea con $f_s = 44,1$ kHz. Una señal de vibración mecánica abarca de 0,5 Hz a 500 Hz.
- a) Ubicar los extremos de la banda de audio sobre el eje λ y demarcar la banda base.
 - b) Determinar la frecuencia de muestreo que hace que la señal de vibración ocupe exactamente el mismo tramo del eje λ , y el intervalo Δt correspondiente.
 - c) Representar sobre el eje λ la banda que ocupa cada una de las dos señales muestreadas y comparar las dos representaciones.
 - d) Calcular, en Hz, la frecuencia continua que corresponde a $\lambda = \pi/3$ y a $\lambda = \pi$ en cada uno de los dos casos, y explicar por qué el mismo λ representa frecuencias tan distintas.